Cómo generar el PDF de Seguimiento Operativo

Guía paso a paso para usar el programa en tu propio computador (Windows)

Con esta guía vas a convertir los datos de un sprint en un reporte en PDF. Primero actualizas un archivo de datos y después ejecutas el programa, que crea el PDF por ti. No necesitas saber programar.

> **Resumen en 4 pasos:** (1) actualizar `Contexto_HAs_JSON.json` · (2) abrir una terminal en la carpeta del programa · (3) ejecutar `generar_pdf.bat` · (4) abrir el PDF que aparece en la misma carpeta.

Antes de empezar

1. La carpeta del programa

Tiene que existir una carpeta en tu computador con todos estos archivos **juntos**. Si te enviaron el programa comprimido (.zip), descomprímelo primero y trabaja siempre dentro de esa carpeta.

Archivo	Para qué sirve
`Contexto_HAs_JSON.json`	Los datos del sprint. Es el único archivo que vas a editar.
`SeguimientoOperativo.html`	La plantilla del reporte.
`Generar_Seguimiento_PDF.py`	El script que genera el PDF.
`generar_pdf.bat`	La forma sencilla de ejecutar el generador en Windows.
`Logo-SETI.png` y `bancolombia-s-a-logo-png_seeklogo-402324.png`	Los logos que aparecen en el reporte.

2. Python

Debe estar instalado en tu computador. Para comprobarlo, abre una terminal (se explica cómo en el Paso 2) y escribe `python --version`. Si aparece un número de versión, está instalado. El programa está preparado para Python 3.12.

3. Playwright (solo la primera vez)

Es la herramienta que convierte el reporte en PDF. Si nunca la has instalado, abre una terminal y ejecuta estos dos comandos, uno después del otro:

```
pip install playwright
playwright install chromium
```

El segundo comando descarga un navegador que Playwright usa internamente (sin que lo veas). Puede tardar unos minutos y necesita internet. **Solo se hace una vez** por computador.

Procedimiento

Paso 1. Ubica la carpeta del programa

Abre el Explorador de archivos y entra a la carpeta donde guardaste el programa. Confirma que ves `generar_pdf.bat` y `Contexto_HAs_JSON.json`.

Paso 2. Actualiza `Contexto_HAs_JSON.json`

Antes de generar el reporte, actualiza este archivo con los datos del sprint. Ábrelo con un editor de texto (Bloc de notas o Visual Studio Code: clic derecho sobre el archivo → *Abrir con*) y reemplaza su contenido con los datos del sprint que quieres reportar.

Para que el programa funcione, el archivo debe cumplir lo siguiente:

- Debe seguir siendo un **JSON válido**: conserva las llaves `{ }`, los corchetes `[ ]`, las comillas y las comas tal como están en el archivo actual.
- Debe tener un objeto llamado `sprint`. De ahí sale el número del sprint (campo `numero`), que se usa en el título del reporte y en el nombre del PDF.
- Debe tener una lista llamada `items`.
- Cada elemento de `items` debe tener un `id`.

No hace falta agregar otros campos obligatorios. Usa como guía la estructura del archivo que ya tienes.

> **Consejo:** antes de editar, haz una copia del archivo (por ejemplo, `Contexto_HAs_JSON - copia.json`). Si algo se daña, puedes volver a la versión anterior.

Secciones opcionales. Estas dos listas se pueden incluir o no:

Campo	Si tiene elementos	Si no existe o está vacío
`novedades`	El PDF muestra una sección con una tarjeta por cada novedad.	La sección no aparece.
`novedades_ejecutivas`	El PDF muestra la sección. Cada elemento puede llevar `ha_hu` y `descripcion`.	La sección no aparece.

"Vacío" significa que está escrito así: `"novedades": []`. Ejemplo de una novedad ejecutiva:

```
"novedades_ejecutivas": [
  {
    "ha_hu": 7860649,
    "descripcion": "HU trasladada al siguiente Sprint para su continuación y cierre."
  }
]
```

Cuando termines, **guarda el archivo** (Ctrl + S).

Paso 3. Abre una terminal en la carpeta del programa

La terminal es una ventana donde escribes comandos. La forma más fácil de abrirla en el lugar correcto:

1. Con la carpeta del programa abierta en el Explorador de archivos, haz clic en la **barra de direcciones** (la que muestra la ruta, arriba).
2. Borra lo que dice, escribe `cmd` y presiona **Enter**.
3. Se abre una ventana negra. La línea de texto debe terminar con el nombre de tu carpeta.

Paso 4. Ejecuta el programa

Tienes dos formas de hacerlo. Usa la primera.

Opción recomendada: `generar_pdf.bat`**.** En la terminal que abriste, escribe y presiona Enter:

```
generar_pdf.bat
```

El programa trabaja unos segundos. No necesitas abrir el HTML ni hacer nada más: él prepara todo por su cuenta.

> También puedes hacer doble clic sobre `generar_pdf.bat` . Pero la ventana puede cerrarse al terminar, sin darte tiempo de leer el resultado. Por eso se recomienda ejecutarlo desde la terminal, donde el mensaje final queda a la vista. Si usas doble clic, busca el PDF en la carpeta (Paso 6).

Alternativa: con Python directamente. En la misma terminal, ejecuta:

```
py -3.12 Generar_Seguimiento_PDF.py
```

Si ese comando no está disponible en tu equipo, usa este:

```
python Generar_Seguimiento_PDF.py
```

Paso 5. Lee el mensaje final

Cuando todo sale bien, aparece una línea como esta:

```
PDF generado: C:\...\Reporte Seguimiento Operativo 255_001.pdf
```

> Esa línea te dice exactamente dónde quedó el archivo.

Si en cambio aparece un mensaje que empieza con `Error` o `JSON inválido`, ve a la sección **Solución de problemas**.

Paso 6. Localiza el PDF

El PDF se guarda en la misma carpeta del programa. Su nombre tiene este formato:

```
Reporte Seguimiento Operativo 255_001.pdf
```

- **255** es el número del sprint tomado de tu JSON. Cambia según el sprint que reportes.
- **_001** es un consecutivo. Existe para no borrar PDFs anteriores. Si generas el reporte otra vez, se crea `_002`, luego `_003`, y así sucesivamente. Por eso el consecutivo cambia en cada ejecución. Si hay varios PDFs del mismo sprint, el de número más alto es el más reciente.

Paso 7. Verifica el PDF

Ábrelo y comprueba que:

- El título muestra el número de sprint correcto.
- Se ven los dos logos.
- Aparecen los elementos (`items`) que cargaste.
- Las secciones de novedades aparecen solo si agregaste datos en ellas.

Opcional: ver el reporte en el navegador

Esto **no es necesario** para generar el PDF. Sirve solo si quieres ver el reporte en pantalla. No abras el HTML con doble clic, porque el navegador puede bloquear la carga de los datos. Hazlo así:

1. En una terminal abierta en la carpeta del programa, ejecuta:

   ```
   python servir_seguimiento.py
   ```

2. Abre en tu navegador:

   ```
   http://127.0.0.1:8000/SeguimientoOperativo.html
   ```

Esto crea un "servidor local": un pequeño programa que entrega la página al navegador desde tu propio equipo. Para detenerlo, cierra la terminal o presiona Ctrl + C.

Solución de problemas

Python no es reconocido

Ocurre si ves "No se encontró Python en el sistema", o si la terminal dice que no reconoce `py` o `python`.

- Instala Python 3.12 desde python.org. Durante la instalación, marca la casilla para agregarlo al PATH (así la terminal lo reconoce).
- Cierra la terminal, ábrela de nuevo y vuelve a ejecutar `generar_pdf.bat`.

Playwright no está instalado

El programa muestra: "Falta Playwright. Ejecuta: pip install playwright && playwright install chromium".

- Ejecuta en la terminal, uno después del otro:

```
pip install playwright
playwright install chromium
```

- Después vuelve a ejecutar `generar_pdf.bat`.

JSON inválido o campos requeridos ausentes

El programa muestra `JSON inválido:` seguido del motivo.

Mensaje	Qué hacer
Falta el objeto sprint	Agrega `sprint` con sus datos.
Falta la lista items	Agrega `items` como lista (entre corchetes).
El elemento N no tiene id	Busca el elemento número N de `items` (contando desde 1) y agrégale su `id`.
Un error de formato (comas, llaves, comillas)	Es lo que más falla al editar a mano. Revisa que cada elemento termine en coma, excepto el último, y que todas las comillas y llaves estén cerradas. Visual Studio Code subraya el error en rojo.

Corrige, guarda el archivo y vuelve a ejecutar.

No encuentro el PDF

- Revisa el mensaje final: la línea `PDF generado:` trae la ruta exacta.
- Busca en la carpeta del programa archivos que empiecen con `Reporte Seguimiento Operativo`.
- Si no apareció la línea `PDF generado:`, la generación falló. Lee el mensaje de error y aplica la solución que corresponda de esta lista.
- Si la ventana se cerró muy rápido, ejecuta de nuevo desde una terminal (Paso 3 y Paso 4) para poder leer el mensaje.

Lista de verificación final

☐ Actualicé `Contexto_HAs_JSON.json` con los datos del sprint y lo guardé.

☐ El JSON tiene `sprint` e `items`, y cada elemento tiene `id`.

☐ Ejecuté `generar_pdf.bat` (o el comando con Python).

☐ Vi el mensaje `PDF generado:` sin errores.

☐ Encontré el PDF con el número de sprint correcto y su consecutivo.

☐ Abrí el PDF y revisé título, logos y contenido.